

FacadeBot

Руководство по развёртыванию на Ubuntu Server

Полная пошаговая инструкция: [Nginx](#) · [PostgreSQL](#) · [PM2](#) · [SSL](#) · [Telegram Webhook](#)

Содержание

1. Под
2. Ключ
3. Обну
4. Овен
5. Овен
6. Овен
7. Овен
8. Овен
9. Овен
10. Овен
11. Овен
12. Овен
13. Овен
14. Овен
15. Овен
16. Овен
17. Овен
18. Овен
19. Овен
20. Овен
21. Овен
22. Овен
23. Овен
24. Овен
25. Овен
26. Овен
27. Овен
28. Овен
29. Овен
30. Овен
31. Овен
32. Овен
33. Овен
34. Овен
35. Овен
36. Овен
37. Овен
38. Овен
39. Овен
40. Овен
41. Овен
42. Овен
43. Овен
44. Овен
45. Овен
46. Овен
47. Овен
48. Овен
49. Овен
50. Овен
51. Овен
52. Овен
53. Овен
54. Овен
55. Овен
56. Овен
57. Овен
58. Овен
59. Овен
60. Овен
61. Овен
62. Овен
63. Овен
64. Овен
65. Овен
66. Овен
67. Овен
68. Овен
69. Овен
70. Овен
71. Овен
72. Овен
73. Овен
74. Овен
75. Овен
76. Овен
77. Овен
78. Овен
79. Овен
80. Овен
81. Овен
82. Овен
83. Овен
84. Овен
85. Овен
86. Овен
87. Овен
88. Овен
89. Овен
90. Овен
91. Овен
92. Овен
93. Овен
94. Овен
95. Овен
96. Овен
97. Овен
98. Овен
99. Овен
100. Овен

11. При
12. мен
13. соо
14. рка
15. ет
16. про
17. ет
18. а
19. и
20. а
21. а
22. а
23. а
24. а
25. а
26. а
27. а
28. а
29. а
30. а
31. а
32. а
33. а
34. а
35. а
36. а
37. а
38. а
39. а
40. а
41. а
42. а
43. а
44. а
45. а
46. а
47. а
48. а
49. а
50. а
51. а
52. а
53. а
54. а
55. а
56. а
57. а
58. а
59. а
60. а
61. а
62. а
63. а
64. а
65. а
66. а
67. а
68. а
69. а
70. а
71. а
72. а
73. а
74. а
75. а
76. а
77. а
78. а
79. а
80. а
81. а
82. а
83. а
84. а
85. а
86. а
87. а
88. а
89. а
90. а
91. а
92. а
93. а
94. а
95. а
96. а
97. а
98. а
99. а
100. а

Требования к серверу

Параметр	Требование
Операционная система	Ubuntu 22.04 LTS или Ubuntu 24.04 LTS
Процессор (CPU)	1 vCPU минимум, рекомендуется 2 vCPU
Оперативная память	1 ГБ минимум, рекомендуется 2 ГБ
Место на диске	20 ГБ SSD
Доменное имя	Обязательно — Telegram требует HTTPS для вебхука
Открытые порты	80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH)

📌 Telegram поддерживает вебхук ТОЛЬКО по HTTPS. Без зарегистрированного домена и SSL-сертификата бот работать не будет.

1 Подключение к серверу по SSH

Откройте терминал на вашем компьютере. Для Windows используйте PowerShell или PuTTY.
Подключение по паролю:

```
$ bash
sshroot@ВАШ_IP_АДРЕС
```

Подключение по SSH-ключу (если ваш хостинг выдал .pem файл):

```
$ bash
ssh-i ~/.ssh/ваш_ключ.pem ubuntu@ВАШ_IP_АДРЕС
```

📌 Рекомендация: после входа создайте отдельного пользователя для безопасности — adduser deploy — и работайте от него.

2 Обновление системы

Обновите список пакетов Ubuntu и установите необходимые утилиты:

```
$ bash
apt update && apt upgrade -y
apt install -y git curl wget unzip build-essential
```

3 Установка Node.js 24

Используем официальный скрипт от NodeSource для установки актуальной версии:

```
$ bash
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_24.x | bash -
apt install -y nodejs

# Проверка — ожидаемый результат:
node --version # v24.x.x
npm --version # 10.x.x или выше
```

4 Установка pnpm

pnpm — быстрый менеджер пакетов, который использует данный проект:

```
$ bash
npm install -g pnpm
pnpm --version # Ожидается: 9.x.x или выше
```

5 Установка и настройка PostgreSQL

5.1 — Установка сервера базы данных

```
$ bash
apt install -y postgresql postgresql-contrib
systemctl enable postgresql
systemctl start postgresql
systemctl status postgresql # Должно показать: active (running)
```

5.2 — Создание базы данных и пользователя

Входим в командную оболочку PostgreSQL:

```
$ bash
sudo -u postgres psql
```

Внутри psql вводите команды по очереди (замените ВАШ_НАДЁЖНЫЙ_ПАРОЛЬ на свой):

```
$ bash
CREATE USER facadebot WITH PASSWORD 'ВАШ_НАДЁЖНЫЙ_ПАРОЛЬ';
CREATE DATABASE facadebot_db OWNER facadebot;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE facadebot_db TO facadebot;
\q
```

Проверка подключения к созданной базе:

```
$ bash
psql-U facadebot -d facadebot_db -h localhost -c 'SELECT 1;'
```

✉ Запишите пароль в надёжное место — он понадобится на шаге 9 для DATABASE_URL.

6 Установка Nginx

Nginx будет работать как обратный прокси и раздавать статические файлы панели администратора:

```
$ bash
apt install -y nginx
systemctl enable nginx
systemctl start nginx

# Проверка: откройте http://ВАШ_IP в браузере — должна быть страница Nginx
```

7 Установка PM2 — менеджер процессов

PM2 запускает Node.js-приложение, автоматически перезапускает его при сбоях и при перезагрузке сервера:

```
$ bash
npm install -g pm2
pm2 --version # Ожидается: 5.x.x или выше
```

8 Загрузка проекта на сервер

Вариант А — через Git (рекомендуется)

Если вы выгрузили проект на GitHub:

```
$ bash
cd /var/www
git clone https://github.com/ВАШ_АККАУНТ/facadebot.git
cd facadebot
```

Вариант Б — через rsync (копирование с вашего компьютера)

Выполняется на ВАШЕМ компьютере, не на сервере:

```
$ bash
rsync-avz --exclude='node_modules' --exclude='dist' \
--exclude='.local' --exclude='.git' \
/путь/к/проекту/ root@BAШ_IP:/var/www/facadebot/
```

После загрузки все следующие шаги выполняются на сервере из директории `/var/www/facadebot/`

Настройка файла переменных окружения (.env)

Создайте файл `.env` в корне проекта. В нём хранятся ВСЕ секретные данные: токен бота, пароли, SMTP-настройки:

```
$ bash
cd /var/www/facadebot
nano .env
```

Скопируйте шаблон ниже и заполните все значения своими данными:

```
$ bash
# База данных
DATABASE_URL=postgres://facadebot:ВАШ_ПАРОЛЬ@localhost:5432/facadebot_db

# Безопасность сессий
SESSION_SECRET=придумайте-длинную-случайную-строку-минимум-32-символа

# Telegram-бот
TELEGRAM_BOT_TOKEN=1234567890:AAHxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET=любая-строка-для-защиты-вебхука

# Почта (SMTP) для уведомлений менеджерам
SMTP_HOST=smtp.yandex.ru
SMTP_PORT=465
SMTP_SECURE=true
SMTP_USER=вашпочтовый@yandex.ru
SMTP_PASS=пароль-приложения
SMTP_FROM=FacadeBot <вашпочтовый@yandex.ru>

# Режим работы (не изменять)
NODE_ENV=production
```

Сохраните файл: Ctrl+O нажмите Enter Ctrl+X

Таблица всех переменных окружения

Переменная	Описание	Пример
<code>DATABASE_URL</code>	Строка подключения к PostgreSQL	<code>postgresql://user:pass@localhost/db</code>

<code>SESSION_SECRET</code>	Секрет шифрования сессий (32+ симв.)	s3cr3t-min-32-chars-long
<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code>	Токен бота от @BotFather в Telegram	1234567890:AAH...
<code>TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET</code>	Защита webhook (необязательно)	any-random-string
<code>SMTP_HOST</code>	Адрес SMTP-сервера почты	smtp.yandex.ru
<code>SMTP_PORT</code>	Порт SMTP-сервера	465 (SSL) / 587 (TLS)
<code>SMTP_SECURE</code>	SSL-соединение (true для порта 465)	true / false
<code>SMTP_USER</code>	Логин почтового ящика	bot@company.ru
<code>SMTP_PASS</code>	Пароль приложения (не основной!)	xxxx-xxxx-xxxx
<code>SMTP_FROM</code>	Отображаемый отправитель писем	FacadeBot <bot@c.ru>

📌 Где взять TELEGRAM_BOT_TOKEN: откройте Telegram 📌 найдите @BotFather 📌 команда /newbot 📌 следуйте инструкции 📌 скопируйте токен.

📌 Для Яндекс Почты: Настройки почты 📌 Почтовые программы 📌 включить IMAP 📌 создать Пароль приложения. Для Gmail: включить 2FA 📌 App Passwords в accounts.google.com.

10 Установка зависимостей проекта

```
$ bash
cd /var/www/facadebot
pnpm install

# Процесс занимает 1–3 минуты.
# Успешное завершение: Done. Installed ... packages in ...
```

11 Применение схемы базы данных

Создайте все таблицы в PostgreSQL согласно схеме проекта:

```
$ bash
pnpm--filter @workspace/db run push

# Если появилась ошибка о конфликтах схемы:
pnpm --filter @workspace/db run push-force
```

📌 Будут созданы таблицы: регионы, производители, коллекции, декоры, прайс, заказы, позиции заказа, реквизиты счетов.

12 Сборка проекта

Скомпилируйте TypeScript-код и соберите все части приложения:

```
$ bash
pnpm--filter @workspace/api-server run build
pnpm --filter @workspace/admin-panel run build
```

После успешной сборки будут созданы:

- artifacts/api-server/dist/ — скомпилированный API-сервер
- artifacts/admin-panel/dist/ — статические файлы панели администратора

13 Настройка PM2 — запуск приложения

13.1 — Создание конфигурационного файла PM2

```
$ bash
nano/var/www/facadebot/ecosystem.config.cjs
```

Скопируйте и вставьте следующее содержимое:

```
$ bash
require('dotenv').config({path: '/var/www/facadebot/.env'}));

module.exports = {
  apps: [{
    name: 'facadebot-api',
    cwd: '/var/www/facadebot/artifacts/api-server',
    script: 'node',
    args: '-enable-source-maps ./dist/index.mjs',
    env: {
      NODE_ENV: 'production',
      PORT: '8080',
      DATABASE_URL: process.env.DATABASE_URL,
      SESSION_SECRET: process.env.SESSION_SECRET,
      TELEGRAM_BOT_TOKEN: process.env.TELEGRAM_BOT_TOKEN,
      TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET: process.env.TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET,
      SMTP_HOST: process.env.SMTP_HOST,
      SMTP_PORT: process.env.SMTP_PORT,
      SMTP_SECURE: process.env.SMTP_SECURE,
      SMTP_USER: process.env.SMTP_USER,
      SMTP_PASS: process.env.SMTP_PASS,
      SMTP_FROM: process.env.SMTP_FROM,
    },
    instances: 1,
    autorestart: true,
    watch: false,
    max_memory_restart: '512M',
  }],
};
```

13.2 — Установка dotenv для чтения .env в PM2

```
$ bash
npm install -g dotenv
```

13.3 — Запуск API-сервера и настройка автозапуска

```
$ bash
cd /var/www/facadebot
pm2 start ecosystem.config.cjs
pm2 save
pm2 startup

# pm2 startup выведет команду — скопируйте её и выполните.
# Пример: sudo env PATH=$PATH:/usr/bin pm2 startup systemd -u root
```

13.4 — Проверка статуса

```
$ bash
pm2 status      # facadebot-api должен быть: online
pm2 logs facadebot-api # Просмотр логов в реальном времени (Ctrl+C — выход)
```

14 Настройка Nginx как обратного прокси

14.1 — Создание конфигурации сайта (замените example.com на ваш домен)

```
$ bash
nano/etc/nginx/sites-available/facadebot
```

Содержимое файла:

```
$ bash
server{
    listen 80;
    server_name example.com www.example.com;

    # Панель администратора (статические файлы React)
    location / {
        root /var/www/facadebot/artifacts/admin-panel/dist;
        try_files $uri $uri/ /index.html;
        add_header Cache-Control 'no-store, no-cache';
    }

    # API-сервер Node.js
    location /api/ {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        client_max_body_size 50M;
    }
}
```

14.2 — Активация конфигурации и перезапуск Nginx

```
$ bash
ln -s /etc/nginx/sites-available/facadebot /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t # Проверка: должно быть 'syntax is ok'
systemctl reload nginx
```

15 Настройка SSL с Let's Encrypt (HTTPS)

📌 HTTPS обязателен для работы Telegram webhook. Без SSL бот не сможет получать сообщения.

15.1 — Установка Certbot

```
$ bash
apt install -y certbot python3-certbot-nginx
```

15.2 — Получение SSL-сертификата (замените домен и email)

```
$ bash
certbot-nginx -d example.com -d www.example.com \
--email admin@example.com --agree-tos --no-eff-email

# Certbot автоматически обновит конфигурацию Nginx для HTTPS
```

15.3 — Проверка автоматического обновления сертификата

```
$ bash
certbot renew --dry-run
# Ожидается: Congratulations, all simulated renewals succeeded
```

📌 Сертификат действует 90 дней. Certbot обновляет его автоматически каждые 60 дней через systemd timer — дополнительных действий не нужно.

16 Регистрация вебхука Telegram

Откройте панель администратора в браузере:

```
$ bash
https://example.com
```

Перейдите в раздел «Telegram-бот» (последний пункт левого меню).

В поле «URL вебхука» введите:

```
$ bash
https://example.com/api/bot/webhook
```

Нажмите «Зарегистрировать вебхук». Затем нажмите «Проверить статус» — в ответе должен отображаться URL вашего вебхука.

📌 Если вебхук не регистрируется: убедитесь что TELEGRAM_BOT_TOKEN верно указан в .env и процесс facadebot-api запущен (pm2 status: online).

17

Настройка реквизитов для автоматических счетов

Перейдите в раздел «Реквизиты» в панели администратора:

```
$ bash
```

```
https://example.com/invoice-settings
```

Заполните все поля:

- Наименование организации, ИНН, КПП, юридический адрес
- Телефон и email организации (для отображения в счёте)
- Наименование банка, расчётный счёт, БИК, корреспондентский счёт
- Префикс нумерации счетов: СЧ-, ФАС-, ИНВ- — на ваш выбор

☒ При смене банка достаточно обновить реквизиты в этом разделе. Все новые счета автоматически получают актуальные данные.

18

Настройка регионов и менеджеров

Перейдите в раздел «Регионы» (<https://example.com/regions>).

Добавьте все нужные регионы:

- Московская область
- ЦФО
- Черноземье
- Другие по необходимости

Для каждого региона обязательно укажите email менеджера — на этот адрес будут приходить уведомления о новых заказах с Excel-бланком и счётом на оплату.

Затем заполните каталог в разделах: Каталог ☒ Прайс.

19

Проверка работы системы

Чеклист финальной проверки

- ☒ Сайт открывается по HTTPS: <https://example.com>
- ☒ Панель администратора загружается без ошибок в консоли браузера
- ☒ Раздел «Telegram-бот» ☒ «Проверить статус» — вебхук активен
- ☒ Бот в Telegram отвечает на команду /start
- ☒ Тестовый заказ оформляется через бота
- ☒ Клиент получает в Telegram: бланк-заказ (xlsx) + счёт на оплату (xlsx)
- ☒ Менеджеру на email приходит письмо с двумя вложениями
- ☒ Счёт скачивается из раздела «Заказы» в панели администратора

Полезные команды для работы с сервером

```
$ bash

# Статус всех процессов PM2
pm2 status

# Просмотр логов API-сервера
pm2 logs facadebot-api --lines 100

# Перезапуск после изменений
pm2 restart facadebot-api

# Обновление проекта из Git и пересборка
cd /var/www/facadebot && git pull
pnpm install
pnpm --filter @workspace/api-server run build
pnpm --filter @workspace/admin-panel run build
pm2 restart facadebot-api

# Проверка конфигурации Nginx
nginx -t && systemctl reload nginx

# Статус PostgreSQL
systemctl status postgresql
```

20

Возможные проблемы и их решение

Проблема	Причина и способ устранения
Бот не отвечает в Telegram	Проверьте pm2 status (статус online?). Вебхук зарегистрирован?
Ошибка 502 Bad Gateway в браузере	API-сервер не запущен. Выполните: pm2 start ecosystem.config.cjs
Ошибка подключения к базе	Проверьте DATABASE_URL в .env. Убедитесь: systemctl status postgresql (running)
Письма менеджерам не	Проверьте SMTP_* в .env. Gmail и Яндекс требуют Пароль приложения — не
Ошибка webhook 401 Unauthorized	TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET в .env не совпадает. Очистите поле в настройках
SSL сертификат не получить	Домен должен указывать на IP сервера (проверьте DNS A-запись). Порт 80
Таблицы базы данных не созданы	Выполните: pnpm --filter @workspace/db run push-force
Статические файлы панели не загружаются (404)	Проверьте путь в Nginx: /var/www/facadebot/artifacts/admin-panel/dist/ и выполните сборку (шаг 12).

Ключевые файлы и их назначение

Путь к файлу на сервере	Что настраивать
/var/www/facadebot/.env	ВСЕ секреты: токен Telegram-бота, пароль БД, SMTP настройки
/var/www/facadebot/ecosystem.config.cjs	Конфигурация PM2 — переменные среды для запуска Node.js
/etc/nginx/sites-available/facadebot	Nginx: домен, путь к статике панели, проксирование API
artifacts/api-server/dist/	Собранный API-сервер (генерируется командой build)
artifacts/admin-panel/dist/	Собранная панель администратора (генерируется командой build)

⚠ ВАЖНО: Файл `.env` содержит все секретные данные. НИКОГДА не добавляйте его в Git-репозиторий. Добавьте строку `.env` в файл `.gitignore` вашего проекта.

